Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

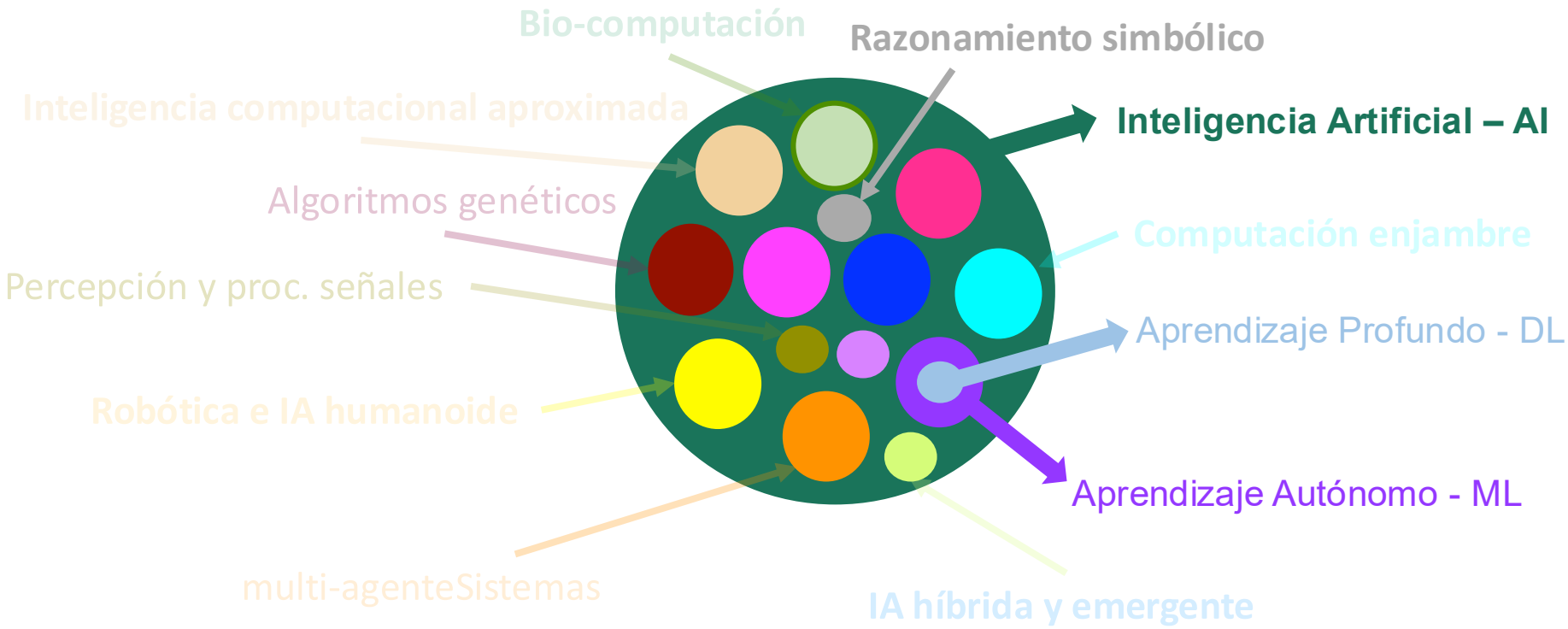
Clase # 3 - PAO 2026 – I

Agenda

1. Grupos, descripción de la tarea 1
2. Objetivos, fundamentos, definiciones y propósitos de la IA
3. Introducción al aprendizaje autónomo (machine learning)
   - 3.1 Aprendizaje supervisado
   - 3.2 No-supervisado
   - 3.3 Por refuerzo
   - ….

Definición de Inteligencia Artificial

- Aspectos transversales: Ética y explicabilidad (XAI); IA cuántica (Quantum AI); Neuromorphic computing; Teoría de agentes racionales.



Objetivos de Inteligencia Artificial

- Objetivos a largo plazo
  - Desarrollar sistemas que alcancen el nivel de "inteligencia" similar / comparable / mejor que el de los humanos.
  - En algunas aplicaciones ahora es posible, pero aún no es posible en muchas otras ....
- Objetivos a corto plazo
  - En **tareas específicas**: desarrollar sistemas que alcancen niveles de "inteligencia" similares / comparables / mejores que los humanos
  - Hoy existen sistemas que realmente superan a los humanos, en algunas órdenes de magnitud ...

Objetivos de Inteligencia Artificial

- Dentro del contexto de los objetivos a corto plazo:
  - La IA no busca "simular", tampoco: Imitar, emular, copiar, remedar, peor rivalizar la inteligencia humana.
  - Pero, busca "reproducir" los efectos de un comportamiento inteligente.
- Analogía con volar

Fundamentos de la IA

- Las ciencias que contribuyen al Desarrollo de la IA son:
    - Filosofía
    - Matemáticas
    - Psicología
    - Medicina
    - Lingüística
    - Ciencia computacional e ingeniería

Por qué la Inteligencia Artificial

- Cuál es el propósito de la IA?
- Dos propósitos:

1. Utilizar los recursos computacionales para potenciar el pensamiento y el desarrollo humano; igual como cuando usamos motores para aumentar la fuerza o la potencia. La Robótica, Sistemas expertos, aprendizaje de máquinas, son algunos ejemplos.
2. Para entender cómo resuelven problemas los humanos. No solo para descubrir "qué" es, sino también "cómo" se hace. Las ciencias cognitivas es un ejemplo.

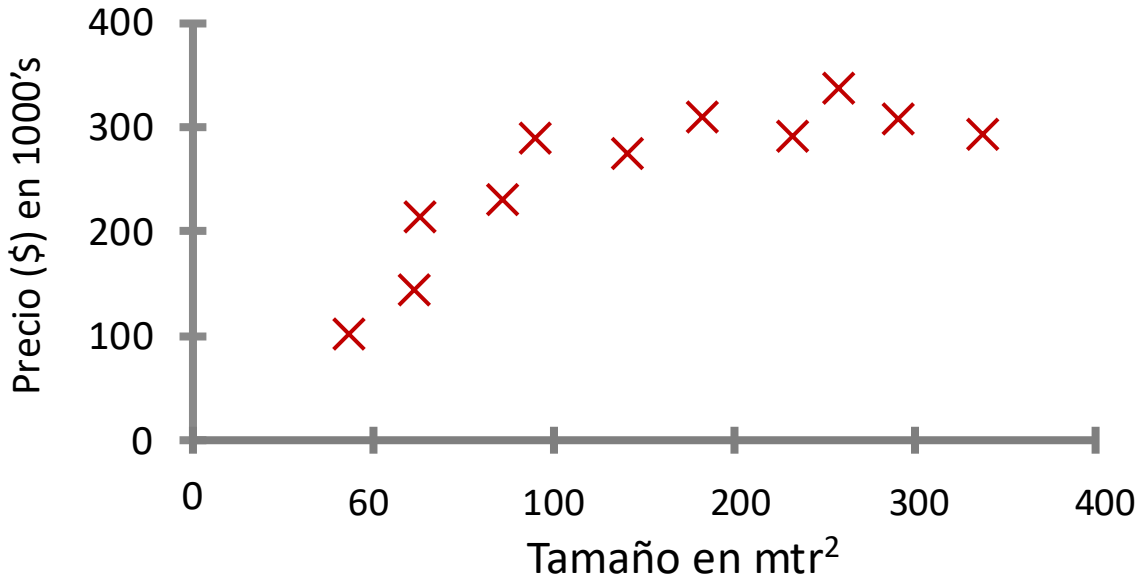
Machine Learning– Aprendizaje Autónomo

Algoritmos de aprendizaje autónomo:

- Aprendizaje no supervisado
- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje por refuerzo
- Aprendizaje auto-supervisado
- Aprendizaje híbrido, mixto
- Aprendizaje por transferencia

Aprendizaje Supervisado

Predicción del precio de departamentos en Samborondón



<u>Aprendizaje Supervisado</u>

Se provee las "respuestas conocidas"

<u>Regresión:</u> Predice valores continuos en la salida (precio)

Aprendizaje Supervisado

HOLAA Weblogs SL/POST XATAKA x

Bar. Bill Adams <bar.billadams@wp.pl> 11 feb.

para bar.billadams

Estimado Señor / Señora

Soy abogado Bill Adams Tengo una propuesta de negocios para discutir con usted muy urgente.

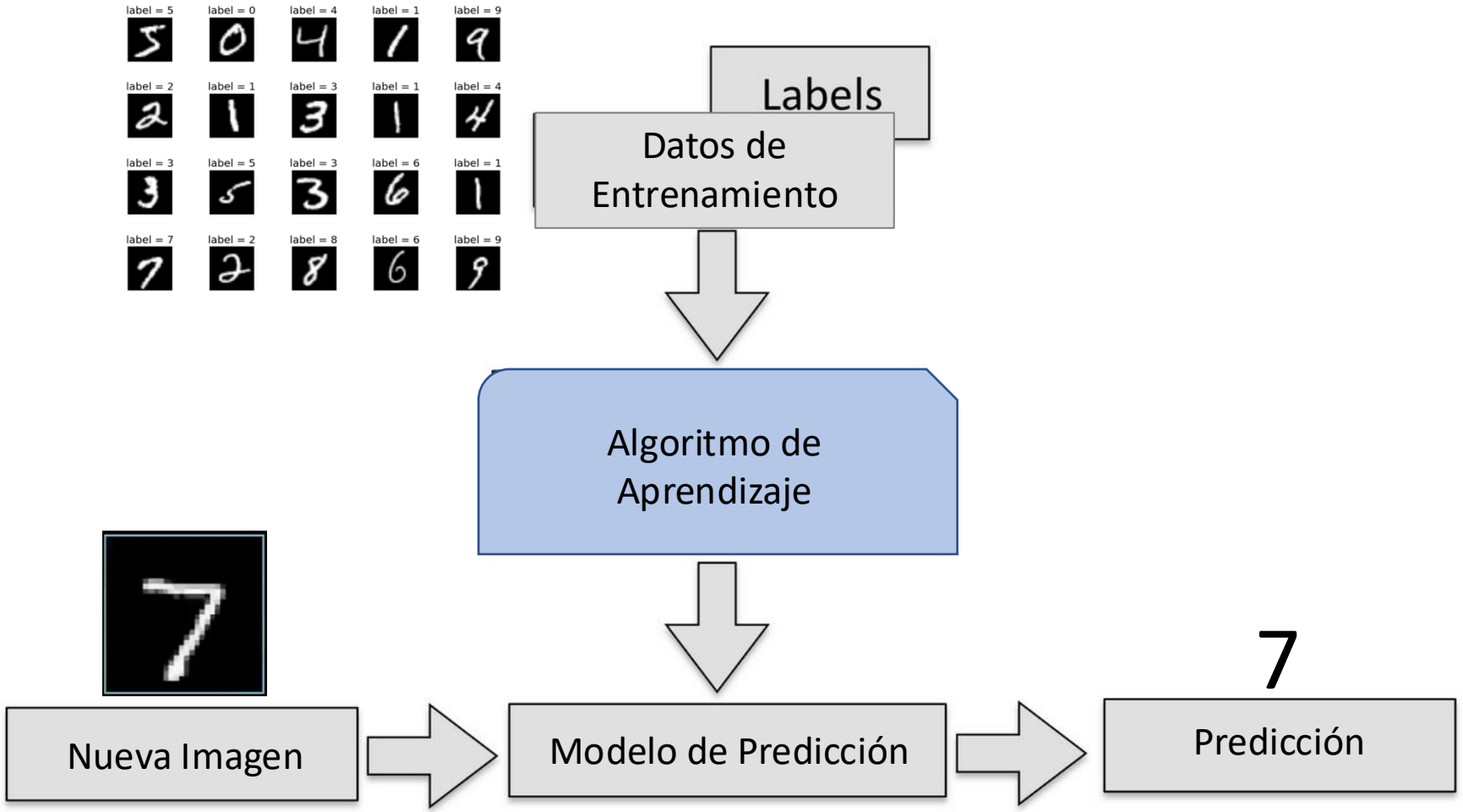
Gracias !
Atentamente
Dr. abogado Bill Adams
correo electrónico: bar.billadams@hotmail.com



<u>Clasificación</u>

Valores Discretos en la salida (0 o 1)

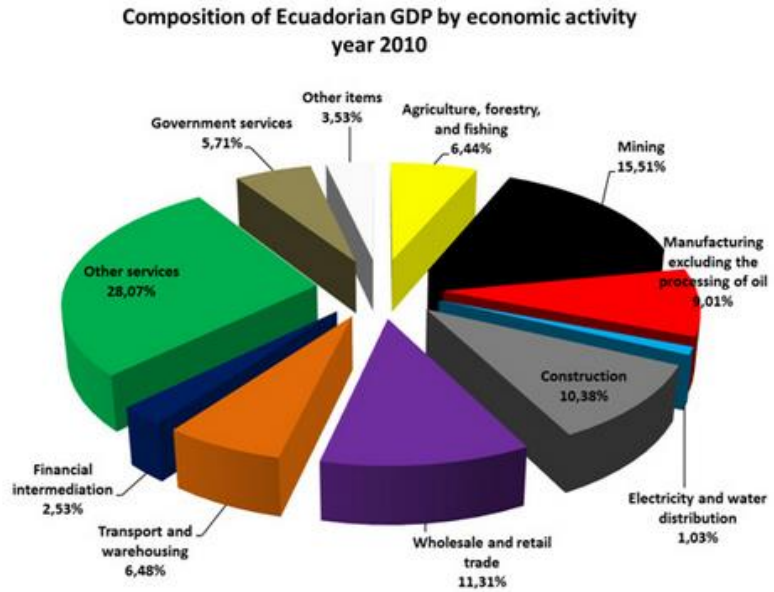
Aprendizaje - supervisado



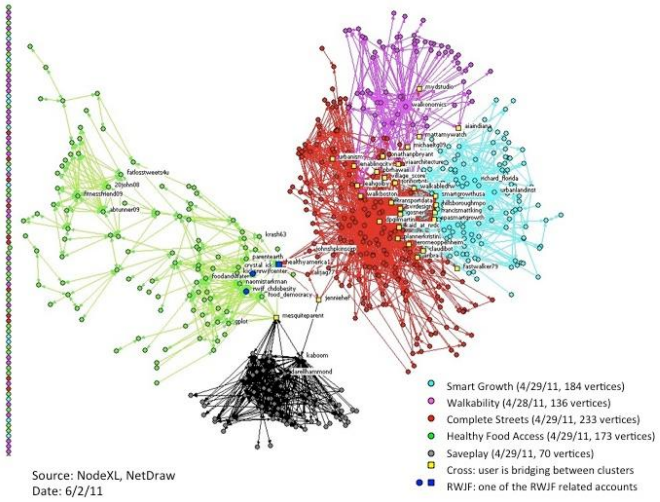
Aprendizaje No-Supervisado

Organizar clusters



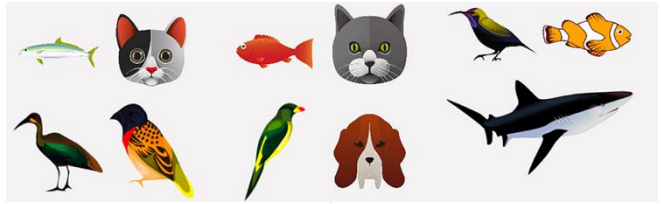


Segmentación de mercados



Análisis de redes sociales: conversaciones tienen formas diferentes, pero están altamente conectadas

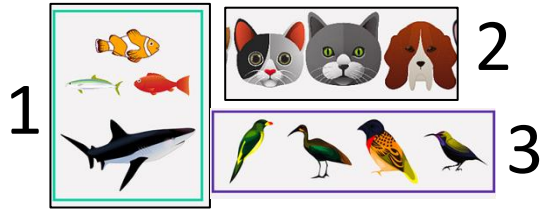
Aprendizaje No-Supervisado



Datos de Entrenamiento

Algoritmo de Aprendizaje

Nueva Imagen → Modelo de Predicción → Predicción



Aprendizaje con refuerzo

